ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2023 г., 8. клас



Драги осмокласници, предлагаме Ви ***71 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.* ***Задачите от*** *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача.***

Запишете отговорите в *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!* ***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. Пожелаваме Ви успех!***

ЧАСТ А

1. Синята жлъчка или цикорията *(Cichorium intybus)* **е многогодишно лечебно тревисто растение от семейството на глухарчето. Цветовете на растението са сини, езичести, с една равнина на симетрия, околоцветникът им е съставен от 5 видоизменени чашелистчета и 5 сраснали в пластинка венчелистчета. Във вретеновидно надебелените корен се натрупва сладкото резервно вещество** *инулин*, **което се използва в хранително-вкусовата промишленост, включително в някои храни за диабетици, тъй като не повлиява инсулиновите нива в кръвта. От изпечения корен се получава заместител на кафето, а листата се използват за салата.**



I. Към кое семейство принадлежи този вид?

А. Житни **Б.** Сложноцветни **В.** Бобови **Г.** Кръстоцветни **Д.** Картофови

II. Съцветието на синята жлъчка е:

А. кошничка **Б.** метлица **В.** сенник **Г.** главица **Д.** щит

2. Разхождайки се в гората виждате между корените на дърветата странен организъм с бледи стъбла *(виж снимката).* **За този организъм най-вероятно е вярно, че:**



А. е растение, засегнато от вирус и загубило хлорофила си
Б. е растение - паразит, така че не се нуждае от хлорофил
В. изобщо не е растение, а е гъба
Г. е форма на безполово размножаване на дървото
Д. представлява папрат със спорангии



3. Колониалното фотосинтезиращо едноклетъчно *Desmodesmus armatus (виж снимката)* **е обитател на сладководни басейни. Каква функция изпълняват израстъците на повърхността на клетъчната стена?**

А. Увеличават повърхността за по-ефективно усвояване на светлината.
Б. Увеличават повърхността за свободно "реене" във водата.
В. Използват се за улавяне на плячка при недостатъчно светлина.
Г. Необходими са за безполовото размножаване.
Д. Това са израстъци, участващи в половото размножаване.

4. По многогодишните стъбла на дървесни растения се наблюдават образувания под формата на брадавички, лентички или вдлъбнатинки, свързващи външната среда с тъканите на стъблото. Тези структури служат за:



А. осъществяване на фотосинтезата
Б. отделяне на смолисти секрети
В. контрол на вредителите по растението
Г. всмукване на водни пари от въздуха
Д. обмяна на газове с околната среда

5. Първи заселници на образуван в резултат на вулканична дейност остров в океана са:
А. цветни растения **Б.** иглолистни растения **В.** папрати **Г**. гъби **Д**. лишеи

6. Плодните тела на някои гъби образуват мистериозни *„самодивски“* кръгове върху почвата *(виж снимката)*. Логичното обяснение за правилната форма на тези кръгове е:



А. преднамерената човешка дейност
Б. равномерното нарастване на мицела от центъра във всички посоки
В. разположението на кореновата система на симбионтните дървета
Г. подвижността на плодните тела на гъбите
Д. равномерната осветеност на мястото

7. Синият лотос е свещен за египетската култура и е символ на сътворението и прераждането. Корените му са прикрепени към дъното на сладководни басейни. Листата са заоблени с размер 25-40 см в диаметър, а дългите им дръжки изцяло са потопени във водата.



I. Къде са разположени устицата при синия лотос?
А. върху горната повърхност на листата
Б. върху долната повърхност на листата
В. и от двете страни на листата
Г. върху стъблата
Д. устица липсват

II. Запишете в *Листа за отговори* вида на паренхимната (основната) тъкан, който преобладава в растението.

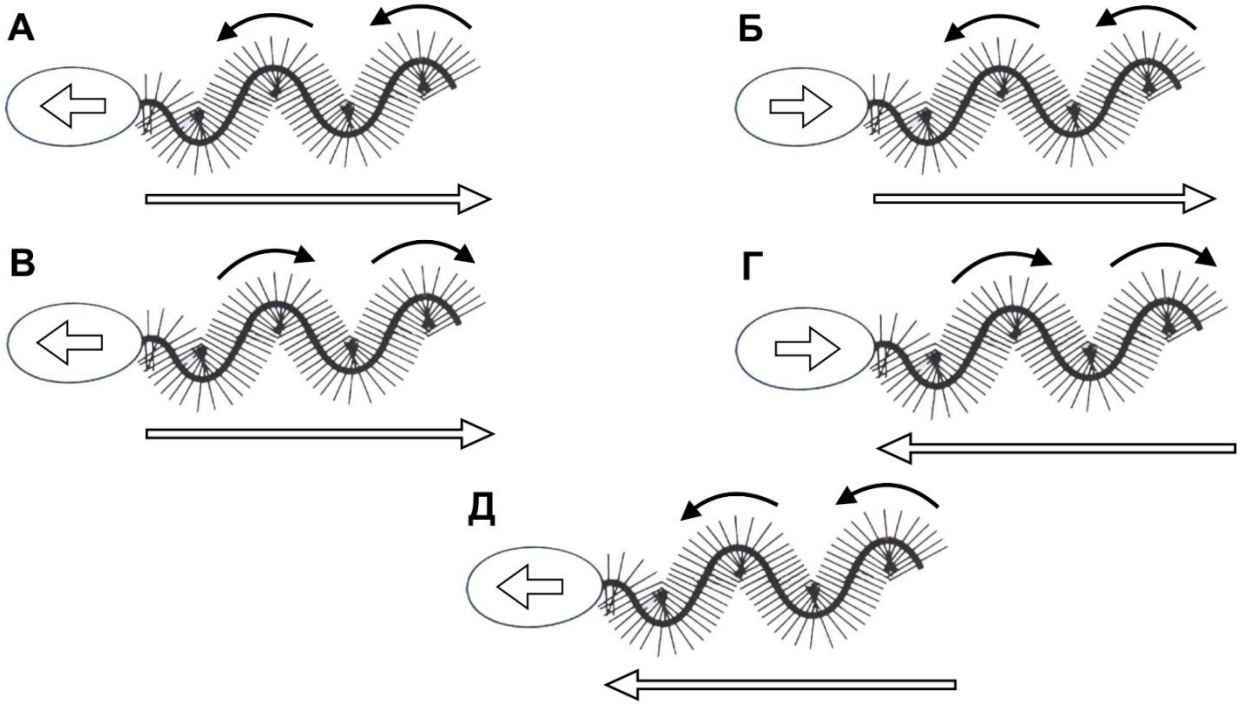
8. Скоростта на фотосинтеза на дадено растение може да бъде измерена индиректно чрез определяне на:
А. количеството отделен CO_2 **Б.** промяната на биомасата му **В.** количеството приета вода
Г. количеството изпарена вода **Д.** киселинността на листата на растението

9. В коя от изброените растителни тъкани главната функция се изпълнява от мъртви клетки?
В коя от изброените растителни тъкани главната функция се изпълнява от мъртви клетки?
А. флоем **Б.** ксилем **В.** камбий **Г.** ризодерма **Д.** епидермис

10. Резистентността (устойчивостта) на бактериите към антибиотиците е все по-сериозен проблем за лечението на много заболявания. Една от причините за появата на устойчиви бактерии е безконтролното използване на антибиотици. За кое от изброените заболявания лечението с антибиотици би било оправдано?
А. грип **Б.** краста **В.** подагра **Г.** скарлатина **Д.** токсоплазмоза

11. Известно е, че медузите имат голяма маса, но броят на клетките в организма им е сравнително малък. Какво съдържа по-голямата част от тялото на медузата?
А. белтъци **Б.** неразтворими калциеви карбонати и сулфати **В.** вода и минерални соли
Г. мастни вещества **Д.** разтворени органични вещества (глюкоза, аминокиселини)

12. Към род *Ochromonas* се отнасят сладководни едноклетъчни еукариоти с космополитно разпространение. Дългото камшиче, с помощта на което се придвижват, е снабдено с два реда израстъци (дълги около 1 μm и дебели около 20 nm), наречени *мастигонеми*. При вълнообразното движение на камшичето, което се осъществява в една равнина от микротръбичките в него, мастигонемите остават перпендикулярни на оста му. На представените схеми с извити стрелки над камшичето е означена посоката на движение на водата, която мастигонемите създават; с права стрелка под камшичето е показана посоката на разпространение на вълната, предизвикана от огъването на микротръбичките; а стрелката в тялото (в кръгчето в ляво на всяка схема) съответства на посоката, в което се придвижва едноклетъчният организъм. Коя от посочените схеми е правилната?



13. Коя от изброените структури се наблюдава в клетката на причинителя на чумата, но не и в клетката на причинителя на маларията?

А. рибозоми **Б.** кръгова ДНК молекула **В.** ядро **Г.** псевдоподи **Д.** везикули

14. Мидите използват секрет от бисусни жлези, разположени в крака, за да се прикрепят към различни твърди субстрати. Ако черната мида има добре развити бисусни жлези, то:

А. кракът се удължава
Б. кракът се скъсява
В. заравя се по-дълбоко в пясъка
Г. стимулира се образуването на перли
Д. улеснява се храненето с по-едър планктон

15. Най-близките родственици на членестоногите са тардиградите и онихофорите. Коя от изброените характеристики се отнася и е типична САМО за членестоногите, но не и за тардиградите и онихофорите?

А. Тялото е покрито с кутикула. **Б.** Тялото е сегментирано. **В.** Крайниците са чифтни.
Г. Крайниците са членени. **Д.** Имат отворена кръвоносна система.

16. Дълго време се считаше, че многоножките са най-близкородствената група членестоноги на насекомите. Кой от изброените аргументи е подкрепял тази представа?

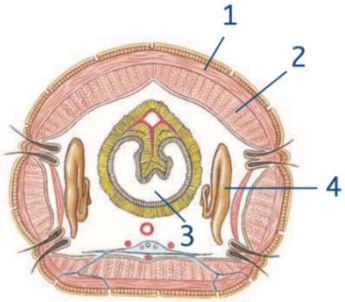
А. дихателните органи са трахеи
Б. сухоземният начин на живот
В. наличие на хитинизирана кутикула
Г. сходство в устройството на очите
Д. сходство в етапите на следзародишното развитие

17. Възрастните асцидии водят прикрепен начин на живот, като се хранят чрез филтриране. От изброените характеристики изберете тази, която доказва принадлежността на асцидиите към същия таксон, към който принадлежи и човек.



А. Ларвите плуват свободно, а възрастните са прикрепени към скалисти участъци на морското дъно.
Б. Нервната система на възрастното животно е ганглийна.
В. Тялото е облечено отвън в туника, изградена от *туницин* (вид полизахарид).
Г. В ларвния стадий на развитие асцидиите имат вътрешен скелет – *хорда*.
Д. В кръвта им се съдържа дихателният пигмент хемоцианин.

18. Фигурата показва анатомичното устройство на дъждовен червей (*Lumbricus terrestris*) **в напречен пререз. Изберете вярното съответствие между цифрите и структурите, означени с тях.**



	1	2	3	4
А.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	протонефридий
Б.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	полова жлеза	протонефридий
В.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	средно черво	метанефридий
Г.	надлъжна мускулатура	кръгова (напречна) мускулатура	средно черво	метанефридий
Д.	кръгова (напречна) мускулатура	надлъжна мускулатура	метанефридий	полова жлеза

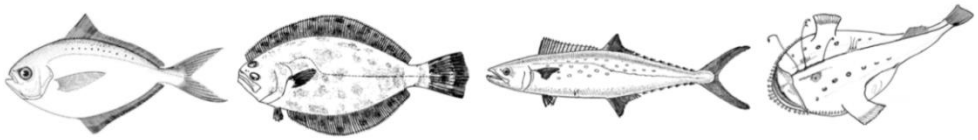
19. Рибата на снимката, най-вероятно е обитател на:



А. коралови рифове **Б**. планински потоци
В. крайбрежни плитчини **Г.** водоеми в пещери
Д. силно солени води

20. В таблицата е дадена общата повърхност на хрилете ***(в условни единици)*** **на грам телесна маса при четири вида морски риби. Сред тях има както бързи плувци, които населяват откритите води на океана, така и по-слабоактивни дънни обитатели. На фигурата, изобразяваща външното устройство на тялото им, четирите вида са отбелязани с числа (1-4).**

Вид	Повърхност на хрилете на g телесна маса (условни единици)
Scomber scombrus	2551
Peprilus triacanthus	1725
Paralichthys dentatus	268
Lophius piscatorius	51



1 2 3 4

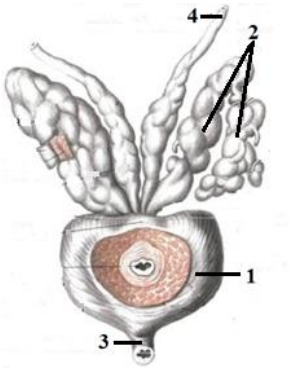
Определете правилните съответствия.

	Scomber scombrus	*Peprilus triacanthus*	*Paralichthys dentatus*	*Lophius piscatorius*
А.	1	2	3	4
Б.	1	4	2	3
В.	2	1	4	3
Г.	3	1	2	4
Д.	3	4	1	2

21. Какъв е минутният обем на сърцето, ако крайният диастолен обем на лявата камера е 135 ml, крайният систолен обем е 65 ml, а сърдечната честота е 65 удара/min?
А. 4225 ml/min **Б.** 4550 ml/min **В.** 8775 ml/min **Г.** 9100 ml/min **Д.** 13000 ml/min

22. За хемоглобина е вярно, че:
А. е 10% от сухото вещество на на еритроцитите
Б. се съдържа в ядрата на зрелите еритроцити
В. венозната кръв съдържа по-малко хемоголобин от артериалната
Г. количеството му се увеличава при голяма надморска височина
Д. в белия дроб CO се освобождава от него и се насища с кислород

23. За зъбите при човек е вярно, че:
А. постоянните зъби са 30 (8 резци, 4 кучешки зъба, 8 предкътника, 10 кътника)
Б. след 18-годишна възраст израстват последните 4 предкътника
В. не участват при формиране на речта и говоренето
Г. във вътрешността на всеки зъб има пулпа, съдържаща голямо количество еритроцити и левкоцити
Д. млечните зъби са 20 на брой



24. Представен е анатомичен орган от човешкото тяло. Някои от частите му са означени с цифри (1-4). В коя комбинация от отговори те са записани вярно?

А. 1 - лимфен възел; 2 и 4 - входящи лимфни протоци; 3 - изходящ лимфен проток

Б. 1- лимфен възел; 2 и 4 - изходящи лимфни протоци; 3 - входящ лимфен проток

В. 1- простата; 2 и 4 - семенни мехурчета; 3 - пикочопровод

Г. 1- простата; 2 - семенно мехурче, 3 - уретра; 4 - семепровод

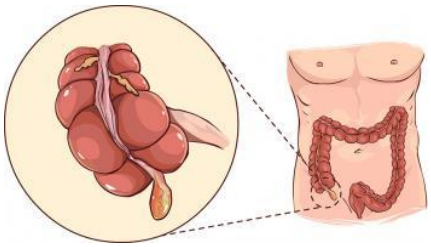
Д. 1-щитовидна жлеза; 2 и 4 - връзки с подезичната кост; 3 - съединително-тъканна връзка с щитовидния хрущял

25. Съдържанието на кислород в кръвта е най-високо в:

А. аортата **Б.** лявата камера **В.** белодробната артерия **Г.** белодробната вена **Д.** дясното предсърдие

26. Жена на 90-годишна възраст без сериозни заболявания участва като доброволец в изследване на сърдечната функция при възрастни хора. Измерен е минутният обем на лявата камера, докато тренира на бягаща пътека. Резултатите показват сърдечна честота от 100 удара/min и ударен обем от 50 ml. Какъв е най-вероятният минутен обем на дясната камера?

А. 3 L/min **Б.** 4 L/min **В.** 5 L/min **Г.** 6 L/min **Д.** 7 L/min



27. За показания на фигурата орган при човек е вярно, че:

А. съдържа ензим, който разгражда целулозата

Б. участва в синтезирането на храносмилателни ензими

В. е място за обезреждане на лекарствени вещества

Г. е закърнял орган, който участва в производството на антитела

Д. в него се всмукват вода и минерални соли

28. Циркулацията на кръв, богата на хранителни вещества от стомашно-чревния тракт към черния дроб се нарича портална циркулация. Това позволява черния дроб да отстрани усвоените вредни вещества преди кръвта да навлезе в системното кръвообращение. Кой от посочените кръвоносни съдове изнася кръвта от черния дроб?

А. горна мезентериална вена **Б.** чернодробна вена **В.** долна куха вена

Г. портална вена **Д.** долна мезентериална вена

29. Броят на костите при новородени и израстнали индивиди е различен.

I. Приблизително колко кости има в тялото на доносено новородено дете?

А. 180 **Б.** 206 **В.** 270 **Г.** 340 **Д.** 380

II. Кое от твърденията за костите при човека е вярно?

А. След раждането много от костите се разрушават и броят им във възрастните намалява значително.

Б. При прохождането на детето костната тъкан в някои кости се замества с хрущялна и броят на костите намалява незначително.

В. Части от костите на новороденото са изградени от влакнеста съединителна тъкан, която по-късно вкостява.

Г. В процеса на индивидуалното развитие отделни кости се свързват с костна тъкан (сращат) и така броят им намалява.

Д. В процеса на индивидуалното развитие много от костите се фрагментират и броят им във възрастните индивиди се увеличава.

ЧАСТ Б



30. Коркът е еластичен и слабопропусклив за водата материал, който се добива промишлено от корковия дъб *(Quercus suber).*

I. Към коя тъкан се отнася коркът?

А. основна **Б.** покривна **В.** образувателна **Г.** проводяща **Д.** механична

II. За корка е вярно, че:

1. е изграден е от живи клетки **2.** е изграден е от мъртви клетки

3. има защитна функция **4.** има транспортна функция **5.** има резервна функция
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

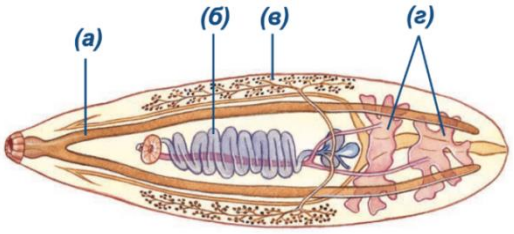
III. В кои от следните растителни структури се разполага коркът?
1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе
Отговори: **А**. 1 и 2 **Б**. 1 и 3 **В**. 2 и 3 **Г**. 4 и 5 **Д.** 1, 2 и 5

31. За плесените е вярно, че:
1. са представители на отдел Базидиеви гъби **2.** се размножават чрез спори
3. някои видове отделят токсични вещества **4.** някои видове причинят заболявания при човека
5. всички храни с плесен са негодни за консумация
Отговор: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

32. *Спирулината* **е здравословна храна и е отглеждана и консумирана още от времето на ацтеките. Тя е богат източник на важни хранителни вещества, като протеини (60% от сухото ѝ тегло), различни витамини, микроелементи (калций, хром, мед, желязо), хлорофил, каротеноиди, ензими, омега-3 мастни киселини и др.**
I. За *спирулината* **е вярно, че е:**
1. цианобактерия **2.** зелено водорасло **3.** кафяво водорасло
4. има кръгови ДНК молекули **5.** има линейни ДНК молекули
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5

II. Запишете към кое царство се отнася *спирулината***?**

33. На фигурата е показан червей, причинител на заболяването *клонорхиаза* **при човек. Заболяването причинява тежки увреждания на черния дроб, панкреаса и жлъчката и увеличава риска от тумори на черния дроб и жлъчката.**

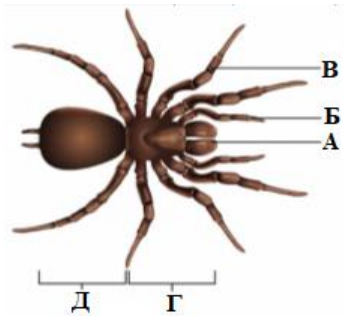


I. Причинителят на *клонорхиазата* **е:**
1. представител на клас Смукалници (Метили)
2. представител на клас Тении
3. представител на тип Кръгли червеи
4. представител на клас Пиявици
5. ектопаразит **6.** ендопаразит
*Отговори:***А.** 1 и 5 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 6 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

II. Кои от изброените твърдения за устройството на червея са верни?
1. с *(а)* е означено червото **2.** с *(б)* е означена матката
3. с *(в)* е означена мрежа от капиляри **4.** с *(в)* са означени жълтъчни жлези
5. с *(г)* са означени тестисите **6.** с *(г)* са означени прикрепителни вендузи
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 1, 2, 3 и 6 **Д.** 1, 2, 4 и 5

34. Плодовата муха *Drosophila melanogaster* **се използва като моделен организъм за изучаване на процеси в генетиката и развитието. Кои характеристики са общи за** *Drosophila* **и човек?**
1. непостоянна телесна температура **2.** трипластни организми **3.** аеробна обмяна на веществата
4. следзародишно развитие с метаморфоза **5.** социален начин на живот **6.** кръв, съдържаща хемоглобин
7. цветно зрение
Отговори: **А.** 1, 2 и 6 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 7 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 5, 6 и 7

35. На фигурата с букви А–Д са означени части от тялото на показания организъм. Изберете тези твърдения, в които вярно са съпоставени основните функции и структурните характеристики на означените части на тялото А-Д.



1. А - отделяне на отровна течност **2.** Б - осезателна функция
3. В - синтез на белтъци за оформяне на паяжинния пашкул
4. Г - там е разположена жлезата, която участва в храносмилането
5. Д - там е разположен основният център на нервната система
6. Г – отдел на тялото от 4 сегмента
7. Д – отдел на тялото, подвижно свързан с отдел Г.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 7 **В.** 1, 2, 4 и 7 **Г.** 2, 3, 4 и 5 **Д.** 3, 4, 5 и 6

36. Първата двойка придатъци на главогръда се наричат *хелицери*. Те са къси, заострени, приличат на клещи и служат за разкъсване на плячката. Кои от изброените членестоноги имат *хелицери*?

1. обикновена зимнична мокрица (*Porcellio scaber*) **2.** речен рак (*Astacus astacus*)
3. черен отровен паяк (*Latrodectus tredecimguttatus*) **4.** карпатски скорпион (*Euscorpius carpathicus*)
5. кучешки кърлеж (*Ixodes ricinus*) **6.** главова въшка (*Pediculus humanus capitis*)

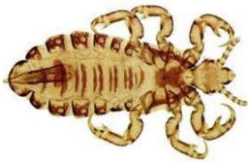
Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 3, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 5 и 6 **Д.** 2, 4, 5 и 6

37. На изображенията са показани различни представители от тип Членестоноги *(Arthropoda).* Кои от изброените характеристики се срещат при ВСИЧКИ тези животни?

1. трахеи **2.** вътрешно оплождане **3.** отворена кръвоносна система **4.** сегментирано тяло
5. прости очи **6.** пряко развитие **7.** малпигиеви тръбички **8.** педипалпи

Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 5 и 8 **Д.** 4, 7 и 8






38. Храненето чрез филтриране на вода през хрилния апарат е сложен процес, чрез който някои видове акули си набавят зоопланктон, дребни главоноги и риби, филтрирайки до хиляди литри в час. Такива акули са:

1. китова акула **2.** голяма бяла акула **3.** гигантска акула **4.** тигрова акула **5.** синя акула

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5



39. Кои твърдения са верни за голямата водна жаба?

1. Поради липса на ребра жабата поглъща въздух.
2. Дишането на ларвите на жабата се извършва с хриле - първо са външни, а с напредване на развитието се заменят с вътрешни.
3. Ларвите дишат със специални белодробни торбички, разположени в устата още след излюпването си.
4. Има добре развит панкреас и черен дроб с жлъчен мехур.
5. Оплождането е вътрешно или външно, в зависимост от условията на средата.

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

40. Наскоро у нас беше установено, че считаният за отдавна изчезнал бобър се е завърнал отново в страната. Той е заснет с фотокапани в района на Русенски Лом. Посочете верните твърдения за него.



1. Той е вторият по големина представител на гризачите след капибарата.
2. Единствен европейски бозайник с отровни жлези.
3. Едно от малкото животни, които могат да модифицират хабитата си.
4. В менюто му преобладава риба, допълнена от растителна храна.
5. Предпочита планински реки с бързи течения.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5



41. Кои от твърденията за показаната на схемата жлеза са верни?

1. изпълнява храносмилателна и ендокринна функции
2. секретира сок, който подкислява средата в храносмилателния тракт
3. участва в разграждането на въглехидрати, липиди, белтъци и нуклеинови киселини
4. изпълнява важна роля за поддържане на нормални нива на глюкозата в кръвта
5. синтезира хормоните инсулин, глюкагон и соматостатин, които се отделят в дванадесетопръстника и по кръвен път се разнасят в организма

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2 и 5 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 1, 2, 3 и 4 **Д.** 1, 3, 4 и 5

42. За трахеята е вярно, че:

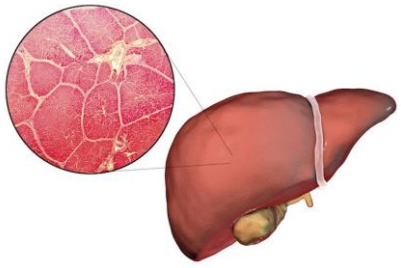
1. участва не само при дишането, но и в храносмилателния процес
2. е винаги отворена, независимо от положението на тялото
3. стената ѝ е изградена от фиброзно-хрущялна тъкан и лигавица

4. стената ѝ е изградена от скелетна мускулна тъкан и лигавица
5. задната ѝ стена е изградена от съединителна тъкан и гладки мускулни влакна
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1, 2 и 3 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 1, 2, 4 и 5



43. На снимката е представена кост от човешкия скелет.
I. За костта е вярно, че е:
1. 12-то плаващо ребро **2.** една от костиците в средното ухо
3. кост от туловището **4.** свързва се ставно сдруги кости
5. неподвижно свързана със съседните кости
Отговори: **А**. само 2 **Б**. само 5 **В**. 1 и 4 **Г**. 2 и 5 **Д.** 3 и 4
II. Запишете наименованието на костта, като знаете, че е чифтна кост и се разполага перпендикулярно от двете страни на медиалната ос на тялото.

44. Чревните власинки в тънкото черво:
1. понижават перисталтиката **2.** увеличават повърхността му
3. участват в абсорбцията на вода **4.** участват в абсорбцията на нискомолекулни органични съединения
5. са изградени от гладка мускулна тъкан
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5



45. Кои от изброените НЕ са функция на органа на фигурата?
1. образуване на жлъчни киселини
2. депо на гликоген
3. синтез на лизозим, който изпълнява рола при имунната защита на организма
4. поддържане на постоянна телесна температура
5. синтез на хемоглобин
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 3 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 3 и 5

46. Пациент на 30 години има спазъм на сфинктерите на пикочния мехур и невъзможност за уриниране, но бъбречната функция е запазена. Кои от посочените събития ще се наблюдават 10 часа след последното уриниране?
1. В следствие на повишеното налягане в пикочния мехур сфинктерите на уретерите се затварят и не позволяват на урината да се върне отново в бъбреците.
2. Урината ще се натрупва в пикочния мехур и ще се връща по уретера към бъбрека.
3. Повишеното налягане в каналчевата система на нефроните ще затруднява филтрацията в гломерулите.
4. Уретрата ще увеличи обема си, за да поеме натрупаното количество урина.
5. Стената на пикочния мехур ще се разтегне достатъчно, за да запази нормално налягането в него.
6. Кръвното налягане ще се повиши, за да запази уринообразуването на нормално ниво.
7. Той ще изпитва силна болка от мощното съкращение на стената на пикочния мехур.
Отговори: **А.** 1, 3 и 4 **Б.** 2, 3 и 7 **В.** 1, 3, 5 и 7 **Г.** 1, 5, 6 и 8 **Д.** 2, 3, 4 и 7

47. Кои от изброените ензими разграждат белтъците в храносмилателната система на човек?
1. пепсин **2.** пептидаза **3.** амилаза **4.** трипсин **5.** малтаза **6.** липаза
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 6 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

48. Кои от твърденията за процеса *дишане* са верни?
1. При спокойно дишане човек вдишва/издишва около 0.5 литра въздух.
2. Издишването е активен процес, при който диафрагмата се съкращава.
3. При новородените честота на дишане е много ниска.
4. Жизнената вместимост при човека зависи от надморската височина.
5. Общата дихателна повърхност на алвеолите при плувците надвишава 100 м^2
6. Газообменът се осъществява чрез дифузия през стените на алвеолите и капилярите.
Отговори: **А.** 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 1, 5 и 6 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 6

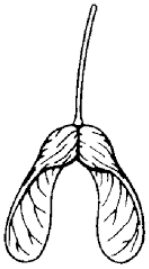
49. Кои от посочените мускули са синергисти на бицепса на горния крайник?
2. мишнично-лъчев мускул (*m. brachioradialis*) **2.** трицепс (*m. triceps brachi*)
3. голям гръден мускул (*m. pectoralis major*) **4.** мишничен мускул (*m. brachialis*)

5. делтовиден мускул (*m. deltoideus*) **6.** лакътен мускул (*m. anconeus*)

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 6 **В.** 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 3, 4 и 5

ЧАСТ В

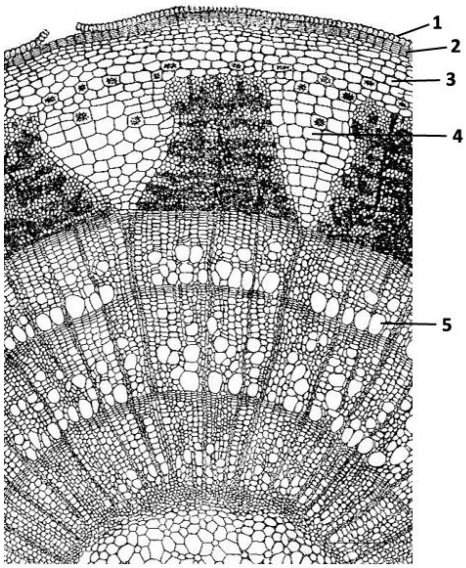
50. Основна функция на плода, като орган за размножаване при покритосеменните растения, е разпространението на семената. Поради тази причина много от плодовете са снабдени със специализирани структури, които да ги разпространят на големи разстояния. Кои от представените плодове (1-5) разпространяват семената си с помощта на вятъра?

				
1	**2**	**3**	**4**	**5**

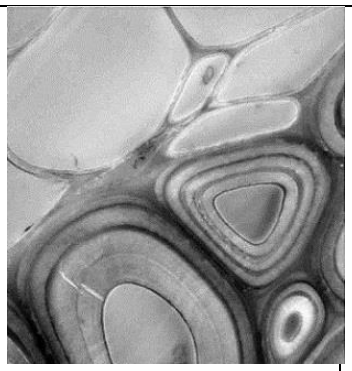
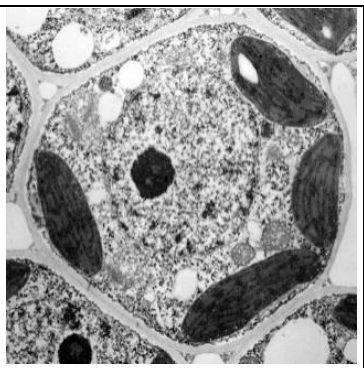
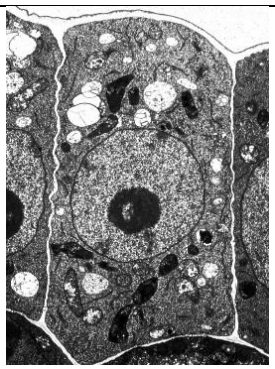
51. На схемата са показани тъканите, които изграждат стъблото на широколистно дърво, като показаният през е до центъра на стъблото.

I. Кои от тъканите са изградени от мъртви клетки? Запишете цифрата и наименованието на съответната тъкан.

II. Запишете възрастта (в години) на представения на схемата дървесен организъм.



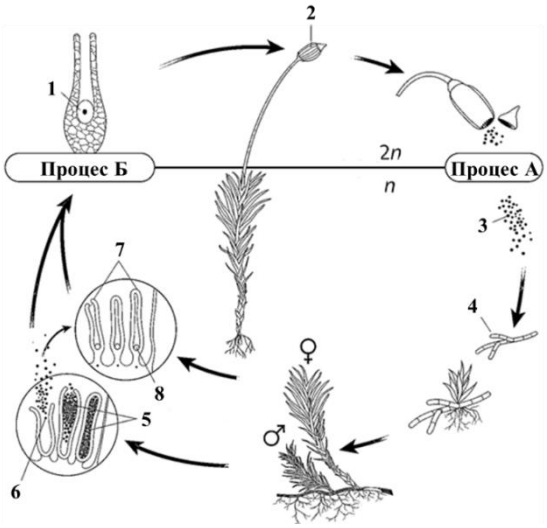
52. На кои от електронно-микроскопските снимки са показани фотосинтезиращи растителни клетки или части от тях?

			
1	**2**	**3**	**4**

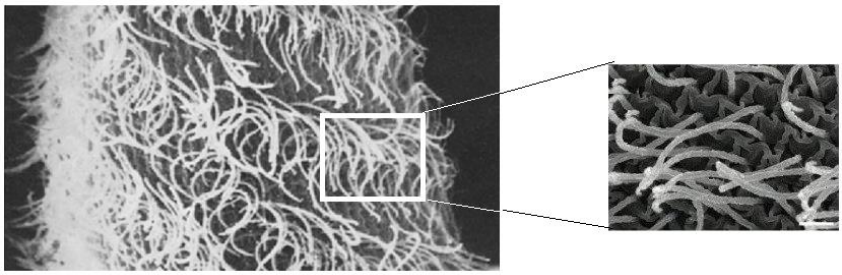
53. Хората използват за храна органите на много растения. Посочете със съответната цифра (1-6) в *Листа за отговори* кои растителни органи на изброените растения използваме за храна.

1. корен **2.** стъбло **3.** лист **4.** цвят **5.** семе **6.** плод

54. На схемата е показан жизнен цикъл на растение, като отделните структури са означени с цифри (1-8).
I. Към кой отдел се отнася растението?
II. Запишете в *Листа за отговори* наименованията на структурите, означени с цифри.
III. В жизнения цикъл на растенията смяната на поколенията е в резултат на характерни процеси. Запишете, какви са процесите, означени с букви А и Б?

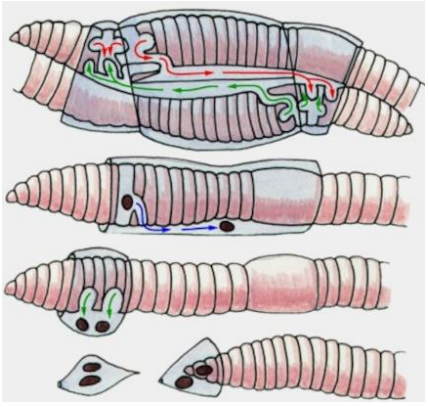


55. I. На електронно-микроскопските снимки е показана част от повърхността на:
А. стрептококи **Б.** бактериофаг **В.** еуглена
Г. чехълче **Д.** клетка от чревен епител



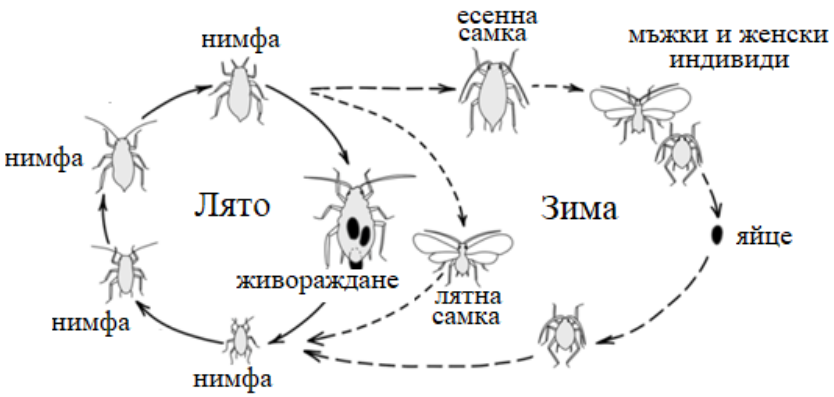
II. Запишете в *Листа за отговори* наименованието на наблюдаваните структури.

III. Каква е функцията на тези структури?



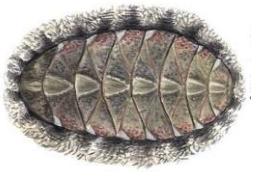
56. Кои от изброените характеристики са верни за организма и процеса на фигурата?
1. Това са малочетинести прешленести червеи в процес на обмяна на полови клетки.
2. Това са многочетинести червеи в процес на хранене.
3. Представен е полов процес, отлагане и оплождане на яйцеклетките, както и оформянето и отделянето на яйчен пашкул - *кокон* при дъждовен червей
5. Представен е процес на регенерация на дъждовен червей.
6. Представен е процес на обмяна на газове и отделяне на непотребни вещества чрез протенефридий.

57. Изберете твърденията, които правилно описват жизнения цикъл на показаното насекомо:
1. В жизнения цикъл на насекомото няма стадий на какавида.
2. При развитието си нимфата трябва да линее поне 4 пъти.
3. Размножаването се извършва по полов път.
4. Всички възрастни и ларви на насекомите умират през лятото; нови индивиди се появяват само от яйца.
5. Фигурата показва развитието на насекомо с пълна метаморфоза.



58. Показани са изображения на различни мекотели *(Mollusca).* **Кои от изброените морфологични структури (А-Е) се срещат във всички тези животни?**



А. радула **Б.** мантия **В.** сърце **Г.** раковина **Д.** хриле **Е.** сифон

59. Кои от изброените членестоноги имат *педипалпи* **– втората двойка придатъци, които нямат двигателна функция, а служат за защита, отделят храносмилателни сокове или имат сетивна функция?**

1. Европейски омар *(Homarus gammarus)* **2.** Обикновена богомолка *(Mantis religiosa)*
3. Домашен паяк *(Tegenaria domestica)* **4.** Императорски скорпион *(Pandinus imperator)*
5. Медоносна пчела *(Apis mellifera)* **6.** Европейски домашен акар *(Dermatophagoides pteronyssinus)*

60. Кои от следните характеристики се отнасят за представителите на клас Насекоми?

1. Кръвоносната система е затворена и липсва сърце.
2. Кръвоносната система е затворена с предсърдно-камерно сърце.
3. Кръвоносната система е отворена с многокамерно сърце.
4. Чрез трахеите се пренасят кислород и хранителни вещества.
5. Чрез кръвта им (хемолимфа) се пренасят хранителни вещества и отпадни продукти.
6. Следембрионалното развитие е пряко.
7. Следембрионалното развитие е с метаморфоза.

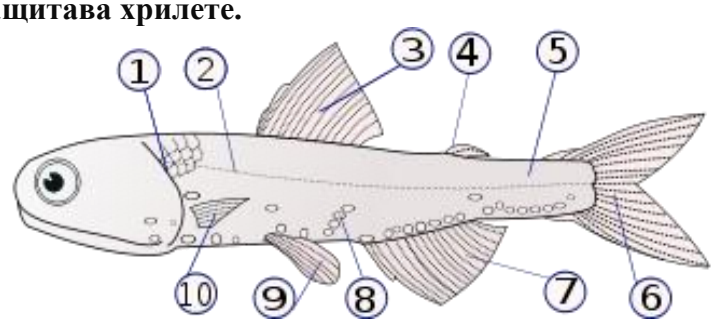
61. Окраската на *насекомото „Х“ (виж снимката)* **наподобява оса и това се оказва добра стратегия за защита от птиците, които го използват за храна. Запишете в** *Листа за отговори***:**

I. Наименованието на това биологично явление.
II. 1. Наименованието на разреда към който принадлежи *насекомото „Х“.*
2. Разреда към който принадлежи осата.
III. Поне две съществени разлики в устройството между осата и *насекомото „Х“.*




насекомо Х ***оса***

62. Хрилното капаче *(operculum)* **е костна структура, която има опорна роля в лицевия череп и защитава хрилете.**

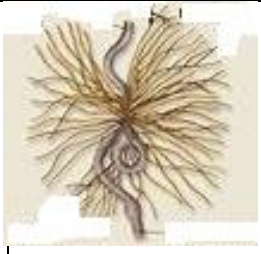
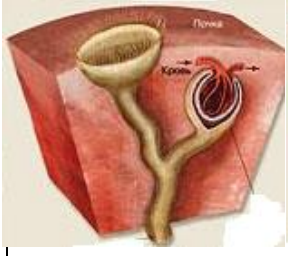


I. При кои от изброените риби тази структура ЛИПСВА?

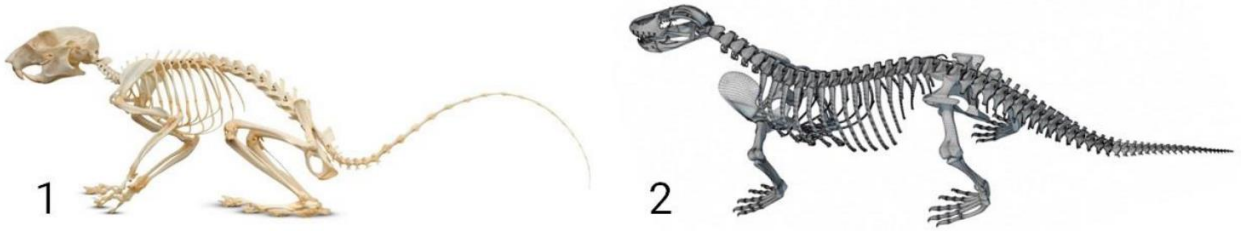
1. Речен костур **2.** Ручейна минога
3. Черноморска акула **4.** Скобар
5. Балканска пъстърва

II. Запишете наименованията на структурите 1-10 на схемата *(2 и 8 са дадени за улеснение).*

63. При обмяната на веществата в клетките се получават нискомолекулни крайни продукти. Отстраняването на такива продукти става чрез процеса *отделяне***. Представени са изображения на различни отделителни органи (1-6) и на различни представители от царство Животни (А-И). В таблицата в** *Листа за отговори* **запишете с цифра отделителния орган, характерен за всеки от показаните организми.**

					
А.	**Б.**	**В.**	**Г.**		
					
Д.	**Е.**	**Ж.**	**З.**	**И.**	
					
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**

64. Разгледайте скелетите, принадлежащи на гръбначни животни от два различни класа (1 и 2).



I. Запишете наименованието на двата класа.

II. За всеки клас изберете верните характеристики от изброените.

А. Пойкилотермни животни (животни с непостоянна телесна температура).

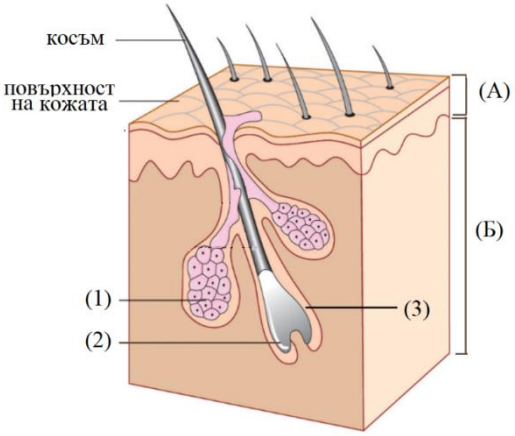
Б. Имат специален механизъм за терморегулация, който охлажда тялото чрез изпотяване.

В. Броят на прешлените при някои представители на класа достигат до над 200.

Г. Малките се хранят със секрет от жлеза на майката.

Д. В главния мозък е развит теменен орган (трето око), възприемащ ефективно светлинни сигнали.

Е. Еритроцитите са лишени от ядра.



65. Кожата е най-големият орган в човешкото тяло – повърхността ѝ е около 2 m^2.

I. Разгледайте фигурата и запишете кои от твърденията са верни?

1. Повърхностният слой (А) е от мъртви клетки, а слоят Б е от живи епителни клетки.

2. Слоят (А) е от плътно допрени клетки, като само основният слой клетки се делят.

3. Слоят (Б) е от съединителна тъкан.

4. В слой (А) има гъста капилярна мрежа.

5. Структурите (1), (2) и (3) са образувания на слой (Б).

II. Запишете наименованията на структурите (1), (2) и (3).

III. За структурата (1) е вярно, че:

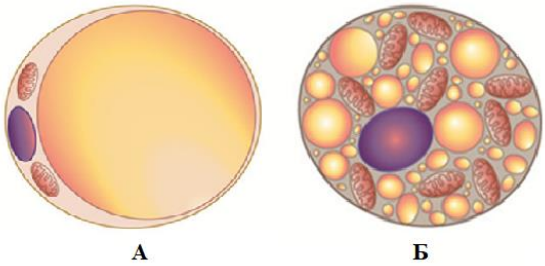
1. произхожда от ектодермата **2.** представлява рецептор за болка

3. секретът ѝ предотвратява прегряването на организма при повишаване на температура на средата

4. секретът ѝ съдържа триглицериди и подобрява еластичността на косъма
5. е терморецептор

IV. За космите е вярно, че:
1. нарастват благодарение на непрекъснатото делене на съединително-тъкънните клетки в основата му
2. се изправят, благодарение на съкращението на прикрепени към основата им гладкомускулни влакна
3. са образувания на епидермиса на кожата
4. цветът им се дължи на пигмента меланин, синтезиран от меланоцитите

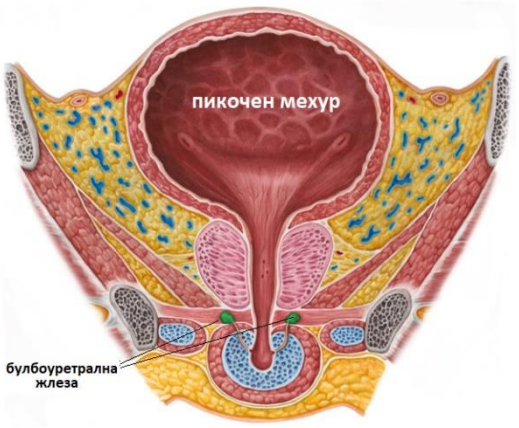
66. На схемата са представени два вида мастна тъкан (А и Б).
I. Запишете в *Листа за отговори* **видовете мастна тъкан.**


А Б

II. При кои от изброените животни се наблюдава значително натрупване на мастна тъкан (Б)?
1. кафява мечка **2.** диво прасе **3.** язовец
4. вълк **5.** таралеж **6.** полярна лисица
7. дива котка **8.** прилеп

III. Кои от твърденията за мастна тъкан (Б) са верни?
1. При новородените тази тъкан е около 5 % от мастната тъкан.
2. При новородените тази тъкан е около 50 % от мастната тъкан.
3. Тъканта компенсира загубата на топлина при новородените деца, поради все още несъвършената терморегулация на тялото.
4. При възрастните тя се запазва само около бъбреците, аортата, в областта на шията и между лопатките.
5. При жените се натрупва покожно и образува *целулит*.

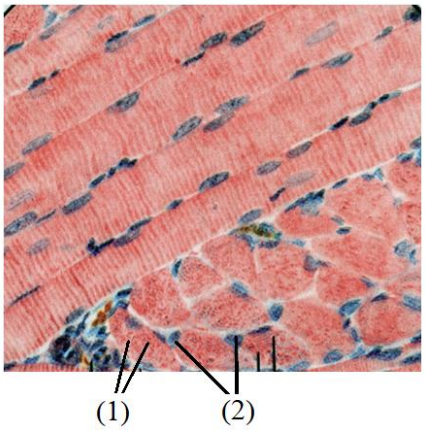
67. *Булбоуретралните жлези* **са две малки жлези с големина на грахово зърно, които са разположени в корена на пениса, под простатната жлеза и зад пикочния канал** *(виж схемата).* **Имат сходни функции с бартолиновите жлези в женската репродуктивна система. Запишете в** *Листа за отговори* **кои от твърденията (1-6) са верни за булбоуретралните жлези?**



1. Каналчетата на двете жлези се отварят в пикочния канал.
2. Жлезите са е ендокринни – секретират в кръвта хормони, стимулиращи функцията на Лайдиговите клетки.
3. Секретите се отделят в кръвоносните съдове и стимулират перисталтични вълни на съкращение на скелетните мускули в основата на пениса и отделяне на еякулата.
4. При сексуална възбуда отделят секрет с алкално pH, който неутрализира останалата в пикочния канал урина и предпазва сперматозоидите от увреждане.
5. Участват в образуването на семенната течност, необходима за придвижване на сперматозоидите.
6. Секретът им (*прееякулат*) съдържа гликопротеини, които поддържат канала на уретрата влажен и хлъзгав и улесняват преминаване на еякулата.

68. Постъпил в болница пациент е ухапан от куче в левия глезен и му е поставена ваксина против тетатнус в дясната ръка. Като използвате означенията 1-8 подредете пътят на ваксината от мястото на поставянето ѝ до мястото на ухапването. Някои от отговорите (1-8) могат да се използват повече от веднъж.
1. артерии **2.** вени **3.** дясна половина на сърцето **4.** лява половина на сърцето
5. капиляри **6.** белодробна артерия **7.** белодробни вени **8.** аорта

69. На микроскопската снимка е представен напречен и надлъжен презрез на тъкан в човешкото тяло.
I. Кои от твърденията са верни за тъканта от тази снимка?
1. Тъканта е характерна само за животински организми.
2. На напречния презрез се наблюдават специфичните органели, характерни само за тази тъкан.
3. Тъканта изгражда част от стената на храносмилателния канал.



4. Клетките обикновено имат едно-две ядра.
5. Ядрата са разположени периферно, под клетъчната мембрана.

II. Запишете наименованията на структурите (1) и (2).

III. Запишете наименованието на тъканта на снимката.

IV. Запишете свойството, което е характерно САМО за клетките на тази тъкан.



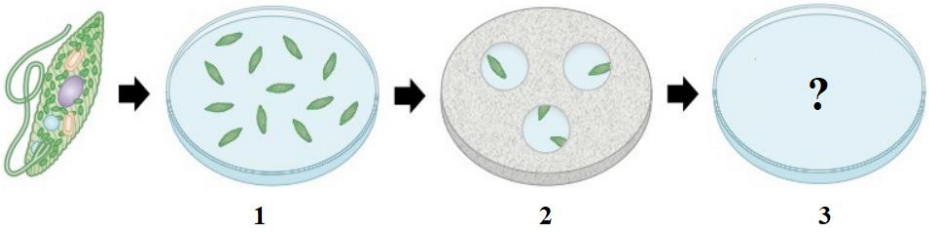
70. Спортът оказва сериозно физиологично въздействие върху организма, като нагледен пример за това е един от най-великите спортисти на нашето време - Новак Джокович, който успя да спечели наскоро 22-ра титла в тенис-турнирите от Големия шлем. Когато е изложено на стресова ситуация тялото отделя адреналин и се задейства реакцията на борба или бягство - *"fight or flight"*. **Кои от изброените симптоми НЕ се наблюдават в организма на тенисиста по време на 5-сетов напрегнат мач?**



1. повишен пулс
2. намален приток на кръв към мускулите
3. ускорено дишане
4. повишено кръвно налягане
5. обилно слюноотделяне
6. засилена перисталтика на храносмилателния тракт

71. Учениците от 8-ми клас поставили зелени еуглени в петриева паничка, като осигурили всички необходими условия за развитието и размножаването на организмите *(виж (1) на фигурата).* **Покрили съда с непрозрачно алуминиево фолио, като изрязали във фолиото няколко открити участъка** *(виж (2) на фигурата)*. **След няколко дни получили резултат от експеримента, който Вие трябва да нарисувате на фигурата в** *Листа за отговори*.

1. **Нарисувайте разположението на зелените еуглени след премахването на непрозрачното фолио на мястото, означено с** *(3)* **на схемата в** *Листа за отговори.*
2. **Обяснете получения резултат.**
3. **Как се нарича този процес?**





Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница: https://www.facebook.com/biologybg.org/, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и да се запознаете с други ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!